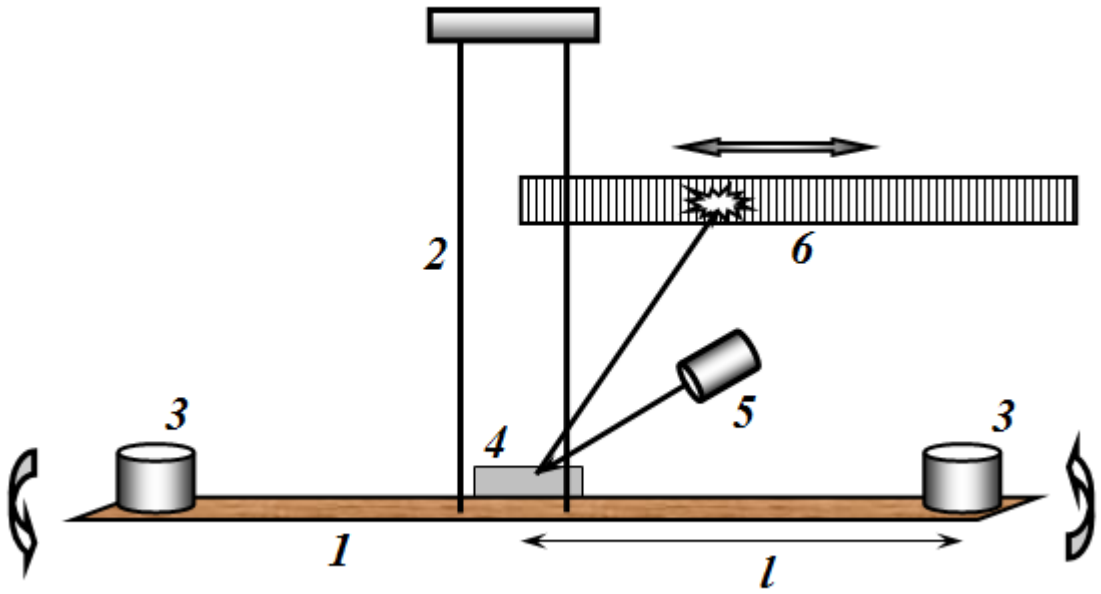
8-3. Долгопериодный маятник

Приборы и материалы

крутильный маятник (линейка с грузами на подвесе в штативе), секундомер с памятью этапов, мерная лента, лазер, пластилин.

Задание



Для Вас собран крутильный маятник: деревянная линейка (1) подвешена на четырёх вертикальных нитях (2), закрепленных в штативе. На линейку поставлены два одинаковых груза (3), которые Вы можете передвигать по линейке, изменяя их расстояние до середины линейки l. В центре линейки на пластилине закреплено небольшое стеклышко (4), на которое падает луч лазера (5), отраженный луч должен попадать на бумажную мерную ленту (6), прикрепленную к шторе вашей кабины. Линейка может совершать крутильные колебания вокруг вертикальной оси, которые Вам предстоит исследовать. Амплитудой колебания называется максимальное отклонение от положения равновесия.

Расположите лазер так, чтобы его луч попадал на стеклышко маятника, а его отражение попадало на мерную ленту. При вращении линейки отраженный луч должен двигаться по мерной ленте, или вблизи нее. Координату зайчика следует отсчитывать от его положения при неподвижной линейке (в положении равновесия).

Не изменяйте длину нитей подвеса и расстояние между ними!

Расстояние от стёклышка до мерной ленты (Вашей шкалы) должно равняться 30 см.

Часть 1. Закон движения.

Расположите грузы на концах линейки.

1.1 Используя секундомер с памятью этапов (см. Инструкцию), измерьте зависимость координаты зайчика на шкале от времени $x(t)$. Постройте график полученной зависимости.

1.2 Укажите, в каких пределах координат зайчика, его движение можно считать равномерным. Найдите скорость этого движения.

Часть 2. Изучение колебаний.

2.1 Исследуйте зависимость периода колебаний маятника от их амплитуды. Измерения проводите при грузах, расположенных на концах линейки. Сформулируйте закон, описывающий Ваши результаты.

2.2 Теоретические расчеты показывают, что при симметричном положении грузов на линейке период колебаний зависит от величины l по закону

$$T = \sqrt{Al^2 + B} \qquad (1)$$

Экспериментально докажите, что данная формула является верной, рассчитайте численные значения постоянных коэффициентов A, B в этой формуле.

Рассчитывать погрешности в данной работе не требуется!